PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Arquitectura de Software · Taller 1 · Caso 9

Plataforma IoT de Monitoreo Industrial

para Infraestructura Energética

Santiago Mesa · Camilo Peñuela · Sergio Parra

Bogotá, Colombia — Marzo 2026

Agenda de la Presentación

01 **Contexto y Problema**
¿Qué problema resuelve este sistema?

02 **Requerimientos**
Proyecto, dominio y producto

03 **Usuarios y Módulos**
Actores y trazabilidad funcional

04 **Atributos de Calidad**
ISO 25010 — priorización y escenarios

05 **Restricciones y Riesgos**
Limitaciones y planes de mitigación

06 **Decisiones Arquitectónicas**
7 ADRs con alternativas y justificación

07 **Arquitectura de Alto Nivel**
HLD — visión funcional del sistema

08 **Diagrama de Despliegue**
Infraestructura técnica completa

09 **Acuerdos de Servicio (SLA)**
10 métricas de calidad medibles

10 **Conclusiones**
Valor entregado y próximos pasos

Contexto y Problema

¿Por qué se necesita esta plataforma?

120.000
Sensores IoT en todo el país

2,4 M
Eventos por minuto

< 3 s
Latencia máxima para alertas críticas

99,95%
Disponibilidad anual exigida

500 TB
Almacenamiento inicial requerido

El Problema

Una empresa nacional del sector energético necesita supervisar en tiempo real subestaciones eléctricas, plantas de generación y redes de transmisión en todo el país.

El sistema actual no puede detectar anomalías críticas a tiempo, no tolera cortes de conectividad en zonas rurales, y no integra los sistemas heredados de control SCADA con las capacidades modernas de análisis de datos.

Riesgos Identificados

- Saturación en la capa de ingesta
- Pérdida de eventos críticos
- Inconsistencias temporales entre regiones
- Ciberataques a infraestructura crítica
- Costos exponenciales de almacenamiento

Requerimientos del Sistema

Proyecto · Dominio · Producto

Requerimientos de Proyecto (RP)

- Metodología Scrum — sprints de 2 semanas
- Arquitectura nativa en la nube (microservicios)
- Tecnologías open-source (sin licencias por nodo)
- CI/CD con pruebas automáticas de carga
- Documentación como código versionada

Requerimientos de Dominio (RD)

- IEC 61850 — interoperabilidad industrial
- MQTT v5 — ingesta eficiente en redes rurales
- OPC UA — integración con SCADA legado
- NERC CIP — ciberseguridad regulatoria
- PTP IEEE 1588 — sincronización de tiempo

Requerimientos de Producto (RF)

- Base de datos de series de tiempo (RF-01)
- Motor de eventos en tiempo real < 3s (RF-02)
- Interfaz geoespacial nacional (RF-03)
- Operación offline en edge (RF-05)
- API RESTful de exportación (RF-08)

Usuarios y Módulos Funcionales

10 actores · 5 módulos · principio de menor privilegio

Actores del Sistema

Operador Centro Control
Visualización + Gestión alarmas

Gerente de Operaciones
Lectura ejecutiva

Ingeniero de Mantenimiento
Lectura campo + Registro

Auditor de Cumplimiento
Solo lectura — registros

Administrador TI/OT
Configuración + Control acceso

SCADA Legado
Recepción datos OPC UA

Especialista Ciberseguridad
Auditoría + Políticas

Sistema Meteorológico
Provisión datos climáticos

Analista de Datos
Lectura histórica + Análisis

ERP Corporativo
Métricas de activos

Módulos Funcionales

Motor de Alertas
Detecta anomalías en < 3s. CEP + ML.

Panel Geoespacial
Mapa nacional en tiempo real.

Históricos y Analítica
Retención 5 años. Mantenimiento pred.

Gestión de Nodos
Ciclo de vida 120K sensores. OTA.

Auditoría y Logs
Registro WORM. NERC CIP + ISO 27001.

Atributos de Calidad — ISO 25010

Priorización en dos niveles según impacto operativo

NIVEL 1 — ATRIBUTOS CRÍTICOS (su incumplimiento puede provocar catástrofe)

Eficiencia de Desempeño

2,4 M eventos/min procesados. Alertas críticas en < 3 s. Escala hasta 3,84 M eventos/min en picos (+60%).

Fiabilidad

Disponibilidad 99,95% anual (máx. 4,38 h de caída/año). RTO < 15 min. RPO < 30 s. Cero pérdida offline 24h.

Seguridad

NERC CIP + ISO 27001. mTLS X.509 por dispositivo. 100% de tramas inválidas bloqueadas en < 50 ms. MFA obligatorio.

NIVEL 2 — ATRIBUTOS IMPORTANTES (subordinados a los críticos)

Compatibilidad

Coexiste con SCADA legado. OPC UA + IEC 61850.

Usabilidad

Panel claro bajo presión. Operador localiza falla < 30s.

Mantenibilidad

Parche en producción < 2h. Rolling update sin downtime.

Portabilidad

Cloud-agnostic con K8s. Migración sin reescritura.

Adec. Funcional

Recall > 99,5% en alertas. Falsos positivos < 2%.

Escenarios de Calidad

11 escenarios definidos — 1 por subcategoría ISO 25010

3 escenarios representativos

ESC-01 — Eficiencia de Desempeño

Estímulo

Tormenta eléctrica genera pico de +60% en volumen (3,84 M eventos/min).

Respuesta

Auto-escalado horizontal en Kafka y Flink. Backpressure adaptativo por criticidad.

Medida

99% de alertas críticas en el panel en < 3 s. Sin rechazo de conexiones.

ESC-03 — Fiabilidad — Tolerancia a Fallos

Estímulo

Corte total de fibra óptica y 4G en 15 subestaciones rurales por 24 horas.

Respuesta

Edge Gateways operan de forma autónoma. Almacenan y protegen la red localmente.

Medida

Cero pérdida de datos. Resincronización completa en < 15 min al restaurar enlace.

ESC-06 — Seguridad — Integridad

Estímulo

Atacante con credenciales robadas intenta apagar transformadores remotamente.

Respuesta

MFA requerido. Certificado del dispositivo inválido bloqueado. WAF detecta anomalía.

Medida

100% de comandos requieren MFA. Sesión bloqueada en < 5 s. Log inmutable.

Ver documento SAD para los 11 escenarios completos (ESC-01 a ESC-11)

Restricciones y Riesgos

5 restricciones arquitectónicas · 7 riesgos identificados

Restricciones Arquitectónicas

RC-01	**Integración SCADA legado** OPC UA obligatorio; sin reemplazo de controladores.
RC-02	**Solo open-source** Sin licencias corporativas por nodo sensor.
RC-03	**Hardware edge limitado** ARM baja potencia; sin servidores en subestaciones.
RC-04	**Retención 5 años** WORM storage obligatorio para cumplimiento legal.
RC-05	**SLA 99,95% anual** Máx. 4,38 h downtime/año; multi-zona activa-activa.

Mapa de Riesgos

RZ-01	Saturación ingesta	Alta	Crítico
RZ-02	Pérdida conectividad	Alta	Alto
RZ-03	Desincronización reloj	Media	Alto
RZ-04	Ciberataque	Media	Crítico
RZ-05	Cuello botella stream	Media	Alto
RZ-06	Costos almacenamiento	Media	Medio
RZ-07	Vulneración física	Baja	Crítico

Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

7 decisiones estructurales con alternativas evaluadas

ADR-001

Microservicios sobre Kubernetes

Alternativas descartadas:
Monolito, SOA+ESB

Beneficio principal:
Escalado independiente por módulo. Aislamiento de fallos.

ADR-002

Edge Computing en subestaciones

Alternativas descartadas:
Cloud-only, Edge mínimo

Beneficio principal:
Autonomía operativa ante cortes de Internet en zonas rurales.

ADR-003

MQTT v5 + Apache Kafka

Alternativas descartadas:
HTTP/REST, AMQP

Beneficio principal:
Mínimo ancho de banda. Exactly-once. Multi-consumidor.

ADR-004

Almacenamiento Multi-Tier

Alternativas descartadas:
InfluxDB único, TimescaleDB

Beneficio principal:
Reducción de costos 70%. Hot/Warm/Cold por temperatura.

ADR-005

mTLS X.509 por dispositivo

Alternativas descartadas:
User/pass, API Keys

Beneficio principal:
Revocación quirúrgica. Cumple NERC CIP. TPM impide extracción.

ADR-006

Apache Flink Stream Processing

Alternativas descartadas:
Spark Streaming, Storm

Beneficio principal:
Latencia sub-segundo. Exactly-once. Watermarks PTP.

ADR-007

PTP IEEE 1588 Sincronización

Alternativas descartadas:
NTP, GPS por sensor

Beneficio principal:
Precisión microsegundos. Correlación regional. IEC 61850.

Arquitectura de Alto Nivel (HLD)

[Insertar aquí la imagen HLD.png]

Zona de Campo	Transporte	Procesamiento	Memoria	Servicios	Seguridad

Flujo de una Alerta Crítica

Del sensor al operador en menos de 3 segundos

Sensor IoT	Nodo Edge	Bus de Eventos	Motor Tiempo Real	Detector Anomalías	Notificaciones	Panel Geoespacial
Captura lectura anómala	Evalúa reglas locales y reenvía	Distribuye a consumidores	Análisis + corrección temporal	Clasifica → Alerta Crítica N1	SMS · Email · Push enviados	Operador ve la falla en el mapa
0 ms	100 ms	200 ms	800 ms	1,5 s	2,5 s	< 3,0 s ✓

SLA garantizado: el 99,9% de las alertas críticas llegan al panel del operador en menos de 3 segundos desde la detección física en el sensor

Diagrama de Despliegue

[Insertar aquí la imagen Deployment.png]

Zona de Campo

Sensores · Edge Gateway · SCADA · PTP

Cloud Multi-Región

Ingesta · Procesamiento · Storage · API

Seguridad

PKI · Vault · SIEM · WAF · WORM

Observabilidad

Prometheus · Jaeger · ELK · ArgoCD

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

10 métricas de calidad medibles y verificables

SLA-01

< 3 s

p99

Latencia alertas

SLA-02

50K ev/s

Mín.

Throughput ingesta

SLA-03

99,95%

Anual

Disponibilidad

SLA-04

15 min/30 s

Failover

RTO / RPO

SLA-05

0 pérdida

24h

Datos offline

SLA-06

100%

< 50 ms

Bloqueo intrusiones

SLA-07

< 24 h

CVSS≥9

Parcheo CVE crítico

SLA-08

99,9%

Anual

OPC UA uptime

SLA-09

< 2 h

Crítico

Lead time deploy

SLA-10

5 años

Legal

Retención histórica

Trade-offs Arquitectónicos

Compromisos explícitos y cómo se resolvieron

Consistencia vs. Disponibilidad

⚡ CAP Theorem en datos distribuidos

✅ Consistencia eventual para telemetría de baja criticidad. Consistencia fuerte solo para comandos de actuación y auditoría.

Latencia vs. Seguridad (mTLS)

⚡ Handshake TLS agrega latencia con 120K dispositivos

✅ Sesiones TLS persistentes con MQTT keep-alive. Overhead estimado < 5 ms por sesión establecida.

Costo vs. Fiabilidad histórica

⚡ Retener 5 años a alta resolución es prohibitivo

✅ Multi-tier hot/warm/cold reduce costos un 70%. Parquet + Zstandard para datos fríos.

Autonomía edge vs. Consistencia del modelo

⚡ Versiones distintas de modelo en cada edge

✅ Modelo edge = subconjunto fijo de reglas simples. Modelo ML completo solo en la nube. OTA sincroniza reglas.

Escalado agresivo vs. Costo cloud

⚡ HPA muy agresivo puede disparar factura

✅ HPA con límites máximos por servicio. Alertas al 80% de presupuesto mensual. Scale-down con ventana 5 min.

Conclusiones y Valor Entregado

Rendimiento garantizado

Arquitectura capaz de procesar 2,4 M eventos/min con detección de anomalías en < 3 s — validado con pruebas de carga automáticas pre-producción.

Seguridad de clase crítica

mTLS X.509 por dispositivo + PKI interna + WORM + SIEM. Cumplimiento demostrable de NERC CIP e ISO 27001 ante reguladores.

Resiliencia probada

Edge Computing autónomo ante cortes de internet. Arquitectura activa-activa multi-región. RTO < 15 min ante desastre total.

Eficiencia de costos

Stack 100% open-source. Almacenamiento multi-tier reduce costos un 70%. Escalado automático evita sobre-aprovisionamiento.

Integración sin fricciones

Coexiste con SCADA legados vía OPC UA sin modificarlos. API RESTful permite integración con ERP, sistemas meteorológicos y terceros.

Base para el futuro

Arquitectura cloud-agnostic, portátil y extensible. Diseñada para incorporar nuevos tipos de sensores, regiones y modelos ML sin rediseño.